



Build your IT Skill

ណែនាំស្គាល់ពី CSS (Cascading Style Sheet)



រៀបរៀងដោយ៖

គ្រូរោងចក្របច្ចេកទេស

អនុបណ្ឌិត RUPP, TKU

(Software Engineering)

Assistant: ហុក វ៉ាន់ធីន

២០២៦

ណែនាំអោយស្គាល់ពី CSS

Cascading Style Sheet

1. ណែនាំអោយស្គាល់អំពី CSS

CSS ឈរលើពាក្យថា Cascading Style Sheet ដែលត្រូវបានគេ ប្រើ ប្រាស់ សម្រាប់រៀបចំ ឬ តុបតែងដើម្បីឲ្យគេហទំព័រមានភាពទាក់ទាញ និងស្រស់ស្អាត ពីសំណាក់ អ្នកទស្សនា។



ក្នុងការសរសេរ Style sheet អ្នកអាចសរសេរបាត ៣ របៀប ៖

1. Inline CSS: ជាវិធីសរសេរ CSS ដោយផ្ទាល់ក្នុង Tag HTML តែមួយ។

✓ ទម្រង់ inline Style CSS៖

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width">  
  <title>Document</title>  
</head>  
<body>  
  
  <!-- inline style -->  
  <h1 style="color: red;">Inline Style</h1>  
  
</body>  
</html>
```

2. Internal CSS: ជាទម្រង់ style សរសេរនៅក្នុង Tag <style> ដែលស្ថិតនៅ

ក្នុង File HTML ពេលគឺអ្នកវាចសរសេរនៅចន្លោះ Tag Header
(<head>.....</head>) របស់ HTML។

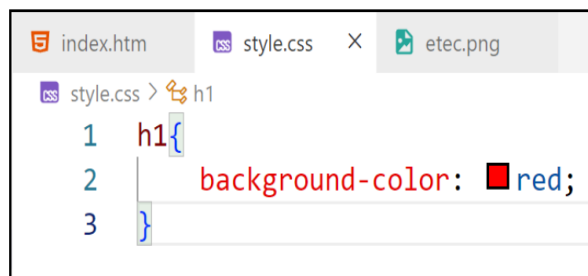
✓ ទម្រង់ Internal Style CSS៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Document</title>
  <style>
    /* Internal Style */
    h1{
      color: red;
    }
    /*
    Block Code...
    */
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Internal Style</h1>
</body>
</html>
```

3. External CSS: ជាការសរសេរ Style ផ្ដាច់ file រវាង HTML និង CSS។ ទម្រង់
នេះគេប្រើប្រាស់ក្នុងករណី CSS Style មានច្រើន Line ឬ គេមិនចង់អោយវានៅ
ជាមួយនឹង file HTML។

✓ ទម្រង់ External Style CSS៖

- បង្កើត css file e.g: *style.css* ដែល extension name គឺ .css ។



- index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>
<body>
  <h1>External Style</h1>
</body>
</html>
```

ខាងក្រោមគឺជាផលប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ CSS Style សម្រាប់បង្កើតនូវ Website ៖

1. អាចបង្កើត ឬ កែច្នៃនូវ Layout ឲ្យមានភាពទាក់ទាញ ស្រស់ស្អាត និងមានរបៀបរៀបចំល្អ ដោយអាចកំណត់ទីតាំង (position), ទំហំ (size), ពណ៌ (color) និងការរៀបចំ Element ផ្សេងៗតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
2. អាចកែច្នៃនូវ Text ទៅតាមលក្ខណៈផ្សេងៗ ដូចជា កំណត់ពណ៌អក្សរ ទំហំអក្សរ ប្រភេទអក្សរ (font-family) ការដាក់ស្រមោល (text-shadow) ឬបន្ថែម effect ផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើឲ្យអត្ថបទមានភាពទាក់ទាញ និងងាយស្រួលអាន។
3. អាចបង្កើតនូវ Menu តាមតម្រូវការរបស់អ្នក ដូចជា Horizontal Menu, Vertical Menu និង Drop-down Menu ដែលជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការរុករកគេហទំព័រ។
4. CSS ជួយបំបែកការងាររវាង Content (HTML) និង Design (CSS) ឲ្យដាច់ពីគ្នា ដែលធ្វើឲ្យការកែប្រែ និងថែទាំគេហទំព័រមានភាពងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាព។
5. អាចធ្វើឲ្យគេហទំព័រមានលក្ខណៈ Responsive ដោយអាចបង្ហាញបានល្អលើឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដូចជា Computer, Tablet និង Mobile Phone។

ដោយសារហេតុផលទាំងនេះ គេហទំព័រស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ Style Sheet (CSS) ដើម្បីបង្កើត និងរចនាគេហទំព័រ ឲ្យមានភាពស្អាត ទាក់ទាញ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

2. ការប្រើប្រាស់ Selector

Selector គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុង CSS ដែលប្រើសម្រាប់ចាប់យកធាតុ (elements) នៅក្នុង HTML ដើម្បីអោយ Apply Style (Style CSS) ទៅលើធាតុនោះបាន។

ប្រភេទ CSS Selectors ៖

ប្រភេទ Selector	ឧទាហរណ៍	អត្ថន័យ
សកល (Universal)	*	ជ្រើសយកធាតុ(elements)ទាំងអស់នៅក្នុង HTML
ប្រភេទ (Element)	p, h1	ជ្រើសយកតាមឈ្មោះ Tag (ដូចជា <p>, <h1>)
ថ្នាក់ (Class)	.title	ជ្រើសយកធាតុដែលមាន class="title"
លេខសម្គាល់ (ID)	#header	ជ្រើសយកធាតុដែលមាន id="header"
កូនចៅ (Descendant)	div p	ជ្រើសយកធាតុ <p> ដែលស្ថិតនៅខាងក្នុង <div>
ការដាក់ជាក្រុម (Group)	h1, h2, p	ជ្រើសយក <h1>, <h2> និង <p> ព្រមគ្នាម្តងទៀត

Select By កូនចៅ (Descendant) ៖

ប្រភេទ Selector	អត្ថន័យ
div p	ជ្រើស <p> ទាំងអស់នៅក្នុង div (កូន + កូនចៅ)
div > p	ជ្រើស <p> ដែលជាកូនផ្ទាល់របស់ div ប៉ុណ្ណោះ

NOTE ៖

- (.) = ប្រើសម្រាប់ class
- (#) = ប្រើសម្រាប់ id
- (>) = Child (កូនផ្ទាល់)
- (Space) = Descendant (កូនចៅទាំងអស់)
- (,) ប្រើសម្រាប់ = Group Selector

ឧទាហរណ៍ ៖

```
<style>
/* 1. Selector សកល - ប្រើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅ */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

/* 2. Selector ប្រភេទ (Element) - ប្រើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ p , h1 */
p {
    color: blue;
    font-size: 16px;
}

h1 {
    color: green;
}

/* 3. Selector ថ្នាក់ (Class) - ប្រើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលមាន class="title" */
.title {
    color: red;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
}

/* 4. Selector លេខសម្គាល់ (ID) - ប្រើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលមាន id="header" */
#header {
    background-color: yellow;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}

/* 5. Selector ដាក់ជាក្រុម (Group) */
h1, h2, p {
    margin-bottom: 10px;
}

/* 6. Selector កូនចៅ (Descendant)
ប្រើសម្រាប់ <p> ទាំងអស់នៅក្នុង div */
div p {
    color: purple;
    font-style: italic;
}

/* 7. Selector កូនចៅ (Child)
ប្រើសម្រាប់ <p> ដែលជាកូនចៅរបស់ div */
div > p {
    color: brown;
    font-weight: bold;
}
</style>
```

ខាងក្រោមជា html file ៖

```
<body>

  <!-- ID Selector -->
  <div id="header">ក្បាលទំព័រ (Header)</div>

  <!-- Element & Group Selector -->
  <h1>CSS Selector</h1>
  <h2>ឧទាហរណ៍</h2>

  <!-- Element Selector -->
  <p>Paragraph ខាងក្រៅ div</p>

  <!-- Class Selector -->
  <p class="title">Paragraph ដែលមាន class title</p>

  <!-- Descendant & Child Selector -->
  <div>
    <p>Paragraph ក្នុងផ្ទាល់របស់ div</p>

    <section>
      <p>Paragraph ក្នុងចៅរបស់ div</p>
    </section>
  </div>

</body>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

ក្បាលទំព័រ (Header)

CSS Selector

ឧទាហរណ៍

Paragraph ខាងក្រៅ div

Paragraph ដែលមាន class title

Paragraph ក្នុងផ្ទាល់របស់ div

Paragraph ក្នុងចៅរបស់ div

3. Styling, BoxModel ,Position ,Pseudo ,Flexbox & Layout

1. Text Styling & Font Properties (CSS)

Property	អត្ថន័យ	Example CSS
color	កំណត់ពណ៌អក្សរ	color: red;
font-family	ជ្រើសប្រភេទអក្សរ	font-family: Arial, "Khmer";
font-size	កំណត់ទំហំអក្សរ (px, rem, %)	font-size: 18px;
font-weight	កំណត់ភាពដិតរបស់អក្សរ	font-weight: bold;
font-style	ប្តូរទៅអក្សរទ្រេត ឬ ធម្មតា	font-style: italic;
text-align	រៀបអត្ថបទ ឆ្វេង / កណ្តាល / ស្តាំ	text-align: center;
text-decoration	underline, overline, none...	text-decoration: underline;
text-shadow	បន្ថែមស្រមោលខាងក្រោមអក្សរ	text-shadow: 0 0 2px blue;
text-transform	ប្តូរអក្សរ ទៅធំ / តូច	text-transform: uppercase;
letter-spacing	ចន្លោះរវាងអក្សរ	letter-spacing: 2px;
line-height	កំណត់ចន្លោះរវាងបន្ទាត់	line-height: 1.8px;



“ដើរយឺតៗ មួយៗ ឲ្យតែដល់គោលដៅ កុំរត់ប្រយ័ត្ន
ដួល ឈឺលែងហ៊ានបន្តដំណើរ”
— គ្រូរាយធីចិត្តល្អ

ឧទាហរណ៍ ទី១ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ឧទាហរណ៍ CSS Selector</title>
  <style>
    h1 {
      color: ■ #1a4ed8;
      font-family: "Khmer OS Muol Light", Arial;
      font-size: 36px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      text-decoration: underline;
      text-transform: uppercase;
      letter-spacing: 2px;
    }
    p {
      color: ■ #333;
      font-family: "Khmer OS Battambang", Arial;
      font-size: 18px;
      line-height: 3;
      text-align: justify;
      letter-spacing: 0.5px;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>មជ្ឈមណ្ឌល ETEC</h1>

  <p>
    នៅ ETEC CENTER យើងមានជំនាញក្នុងការបង្រៀនការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគេហទំព័រ
    ការចងបណ្តាញ និងការថែទាំ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញ
    បច្ចេកទេសជាក់ស្តែងសម្រាប់ពិភពឌីជីថលទំនើប។
  </p>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

មជ្ឈមណ្ឌល ETEC

នៅ ETEC CENTER យើងមានជំនាញក្នុងការបង្រៀនការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
គេហទំព័រ ការរចនាបណ្តាញ និងការថែទាំ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្តល់ឱ្យ
សិស្សនូវជំនាញ បច្ចេកទេសជាក់ស្តែងសម្រាប់ពិភពឌីជីថលទំនើប។

ឧទាហរណ៍ ទី២៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CV - Hok Vanthiv</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, "Khmer OS Battambang";
      margin: 40px;
      color: ■ #333;
    }

    /* Name */
    .name {
      font-size: 36px;
      font-weight: bold;
      text-align: center;
      letter-spacing: 2px;
      color: ■ #1a4ed8;
    }

    /* Position */
    .position {
      text-align: center;
      font-size: 18px;
      font-style: italic;
      margin-bottom: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <div class="name">
      អៀន ហ៊ុក វង្សា
    </div>
    <div class="position">
      អគ្គនាយក
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
/* Section title */
.section {
font-size: 22px;
font-weight: bold;
text-transform: uppercase;
margin-top: 30px;
letter-spacing: 1px;
}

/* Job title */
.job {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
margin-top: 10px;
}

/* Company */
.company {
font-size: 14px;
font-style: italic;
color: #555;
}

/* Normal text */
.text {
font-size: 16px;
line-height: 1.8;
text-align: justify;
letter-spacing: 0.5px;
}

</style>
</head>
```

```
<body>

  <h1 class="name">Hok Vanthiv</h1>
  <p class="position">Web Development Instructor | Full-Stack Developer</p>

  <hr>

  <h2 class="section">Profile</h2>
  <p class="text">
    Passionate Web Development Instructor with strong experience in teaching
    frontend and backend technologies. Focused on real-world, project-based learning.
  </p>

  <h2 class="section">Work Experience</h2>
  <h3 class="job">Web Development Instructor</h3>
  <p class="company">ETEC Center | 2025 ☐ Present</p>
  <p class="text">
    Teaching Frontend and Backend Web Development including HTML, CSS, Bootstrap,
    Tailwind CSS, JavaScript, jQuery, React.js, Vue.js, Laravel, PHP, Node.js,
    Express, MySQL, and PostgreSQL. Also teaching C++ and basic networking.
  </p>

  <h2 class="section">Skills</h2>
  <p class="text">
    HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Tailwind CSS, React.js, Vue.js, Laravel,
    PHP, Node.js, Express, MySQL, PostgreSQL, C++
  </p>

  <h2 class="section">Education</h2>
  <p class="text">
    Bachelor of Information Technology ☐ Phnom Penh International University
  </p>

</body>
</html>
```



"សៀន IT ម្នាក់ៗសុទ្ធតែតាំងចិត្តចង់ជោគជ័យ
តែនៅតែមានអ្នកបរាជ័យ"

— គ្រូអាយធីចិត្តល្អ



លទ្ធផលទទួលបាន៖



Hok Vanthiv

Web Development Instructor | Full-Stack Developer

PROFILE

Passionate Web Development Instructor with strong experience in teaching frontend and backend technologies. Focused on real-world, project-based learning.

WORK EXPERIENCE

Web Development Instructor

ETEC Center | 2025 – Present

Teaching Frontend and Backend Web Development including HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind CSS, JavaScript, jQuery, React.js, Vue.js, Laravel, PHP, Node.js, Express, MySQL, and PostgreSQL. Also teaching C++ and basic networking.

SKILLS

HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Tailwind CSS, React.js, Vue.js, Laravel, PHP, Node.js, Express, MySQL, PostgreSQL, C++

EDUCATION

Bachelor of Information Technology – Phnom Penh International University

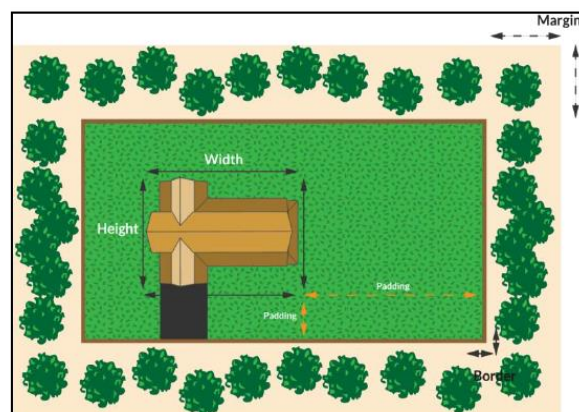
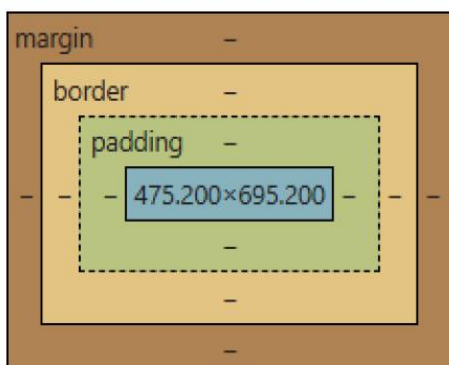


“រៀនដើរ ទោះដើរទៅវាហាត់ឆៀយ ពីប្អូន និងដួល
ច្រើនដង សំរាកបន្តិច បន្តដំណើរទៅទៀត.
_គ្រូអាយធីចិត្តល្អ

2. Box Model (Layout Css)

Property	Description	Example
width	កំណត់ប្រវែងទទឹង content	width: 300px;
height	កំណត់ប្រវែងកម្ពស់ content	height: 150px;
padding	ចន្លោះពី content ទៅ border	padding: 20px;
padding-top	កំណត់ padding ខាងលើ	padding-top: 10px;
padding-right	កំណត់ padding ខាងស្តាំ	padding-right: 15px;
padding-bottom	កំណត់ padding ខាងក្រោម	padding-bottom: 10px;
padding-left	កំណត់ padding ខាងឆ្វេង	padding-left: 15px;
border	កំណត់ ស៊ុមជុំវិញ padding	border: 2px solid #000;
border-radius	កំណត់ មុំមូល	border-radius: 10px;
margin	ចន្លោះខាងក្រៅ element	margin: 20px;
margin-top	កំណត់ margin ខាងលើ	margin-top: 30px;
margin-right	កំណត់ margin ខាងស្តាំ	margin-right: 20px;
margin-bottom	កំណត់ margin ខាងក្រោម	margin-bottom: 30px;
margin-left	កំណត់ margin ខាងឆ្វេង	margin-left: 20px;
box-shadow	បន្ថែមស្រមោលជុំវិញ Box	box-shadow: 0 0 5px red;
box-sizing	កំណត់ របៀបគណនាទំហំ	box-sizing: border-box;

ទម្រង់ ប្រភេទ ៖



ឧទាហរណ៍ ទី១ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>My Box</title>
  <style>
    .box-model {
      /* Content */
      width: 300px;
      height: 200px;

      /* Padding (inside space) */
      padding-top: 65px;
      padding-right: 25px;
      padding-bottom: 20px;
      padding-left: 25px;

      /* Border */
      border-top: 4px solid red;
      border-right: 4px dashed blue;
      border-bottom: 4px dotted green;
      border-left: 4px double black;
      border-radius: 12px;

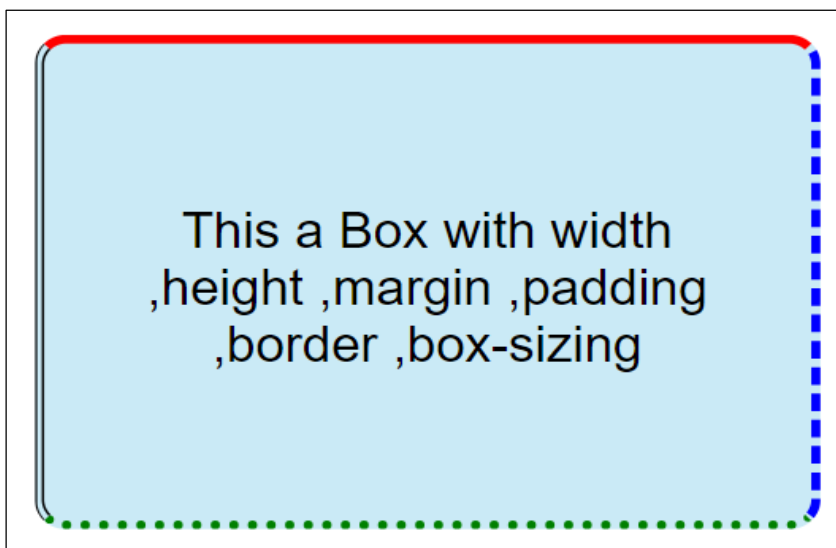
      /* Margin (outside space) */
      margin-top: 30px;
      margin-right: 40px;
      margin-bottom: 30px;
      margin-left: 40px;

      /* Box sizing */
      box-sizing: border-box;

      /* Text style (just for view) */
      font-family: sans-serif;
      font-size: 20px;
      text-align: center;
      background-color: rgba(135, 207, 235, 0.444);
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>  
  <div class="box-model">  
    This a Box with width ,height ,margin ,padding ,border ,box-sizing  
  </div>  
</body>  
</html>
```

សទ្ធផលទទួលបាន៖



“បើរៀនមិនច្បាស់ត្រូវតែ ក្លាហាន សួរនាំ ឬស្វែង
យល់ និងប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងអោយល្អៗ”
— គ្រូអោយដំបូង

ឧទាហរណ៍ ទី២ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Product Card Example</title>
  <style>
    .product-card {
      width: 250px;
      /* height: 350px; */
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 15px;
      margin: 20px;
      border-radius: 10px;
      background-color: #f9f9f9;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }

    .product-card img {
      width: 100%;
      height: 180px;
      object-fit: cover;
      background-color: #a6a2a2;
      border-radius: 5px;
      margin-bottom: 10px;
    }
  </style>
  <body>
    <div class="product-card">
      
      <h3>Wireless Headphones</h3>
      <p>$59.99</p>
      <button>Add to Cart</button>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
.product-card h3 {
  margin: 0 0 10px;
  font-size: 18px;
}

.product-card p {
  margin: 0 0 15px;
  font-size: 14px;
}

.product-card button {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

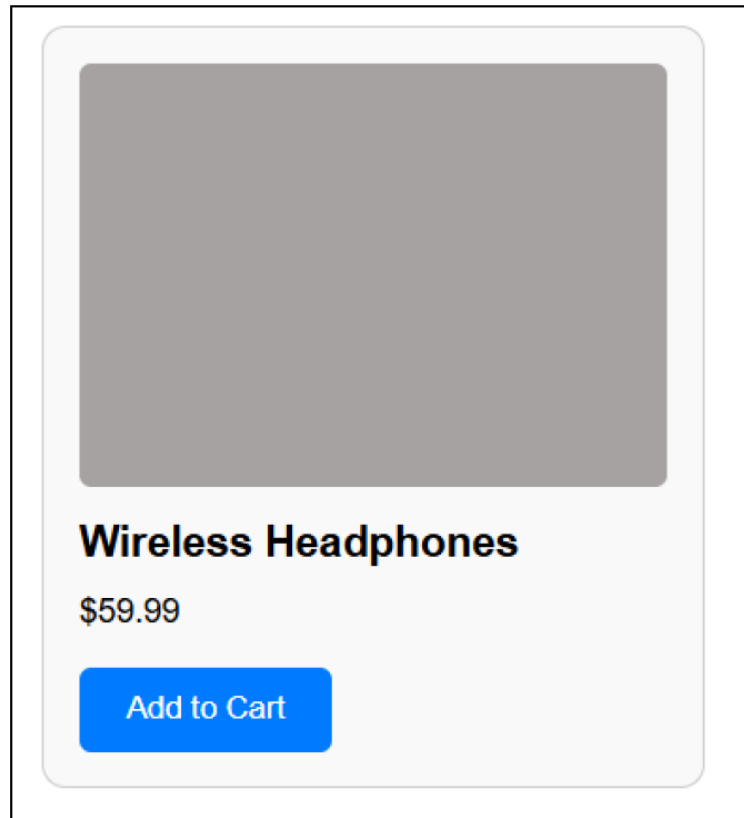
.product-card button:hover {
  background-color: #0056b3;
}
</style>
```

```
<body>

  <div class="product-card">
    
    <h3>Wireless Headphones</h3>
    <p>$59.99</p>
    <button>Add to Cart</button>
  </div>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



3. Background

Property	អត្ថន័យ	Example
background-color	កំណត់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយ	background-color: #f5f5f5;
background-image	ប្រើរូបភាពជា background	background-image: url("bg.jpg");
background-size	កំណត់ទំហំរូបភាព	background-size: cover;
background-position	ទីតាំងរូបភាព	background-position: center;
background-repeat	ឲ្យរូបភាពធ្វើម្តងៗឬទេ	background-repeat: no-repeat;
background-attachment	បែប scroll ឬ fixed	background-attachment: fixed;

ឧទាហរណ៍ ១ ៖

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }
    /* Background box */
    .background-box {
      width: 100%;
      height: 100vh;

      background-image: url("https://i.pinimg.com/1200x/3e/f3/da/3ef3da9f2e61c22a9e");
      background-repeat: no-repeat;
      background-size: cover;
      background-position: center;

      padding-top: 300px;
      padding-left: 200px;
      padding-right: 200px;

      /* Heading */
      .background-box h1 {
        font-family: "Khmer OS Muol Light", Arial, sans-serif;
        text-align: center;
        font-size: 4rem;
        color: white;
        text-shadow: 0 0 4px blue;
        margin-bottom: 20px;
      }

      /* Paragraph */
      .background-box p {
        font-family: "Khmer OS Battambang", Arial, sans-serif;
        text-align: center;
        font-size: 20px;
        line-height: 1.9;
        letter-spacing: 0.5px;
        color: white;
        text-shadow: 0 0 4px blue;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="background-box">
    <h1>សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ប្រាសាទ អង្គរវត្ត</h1>
    <p>ប្រាសាទអង្គរវត្តមានភាពល្បីល្បាញដោយសារវា បួសនីយស្ថានសាសនាដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោក
      ដែលជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជា និងជាគំរូដ៏គួរឱ្យក្លាក់ឆ្អើលនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ ដែលត្រូវបាន
      គេស្គាល់ថា មានដើមកំណើតនៅសតវត្សទី 12 ជាប្រាសាទពិស្ត ដែលក្រោយមកបានប្រែក្លាយទៅជាប្រាសាទ
    </p>
  </div>
</body>
</html>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



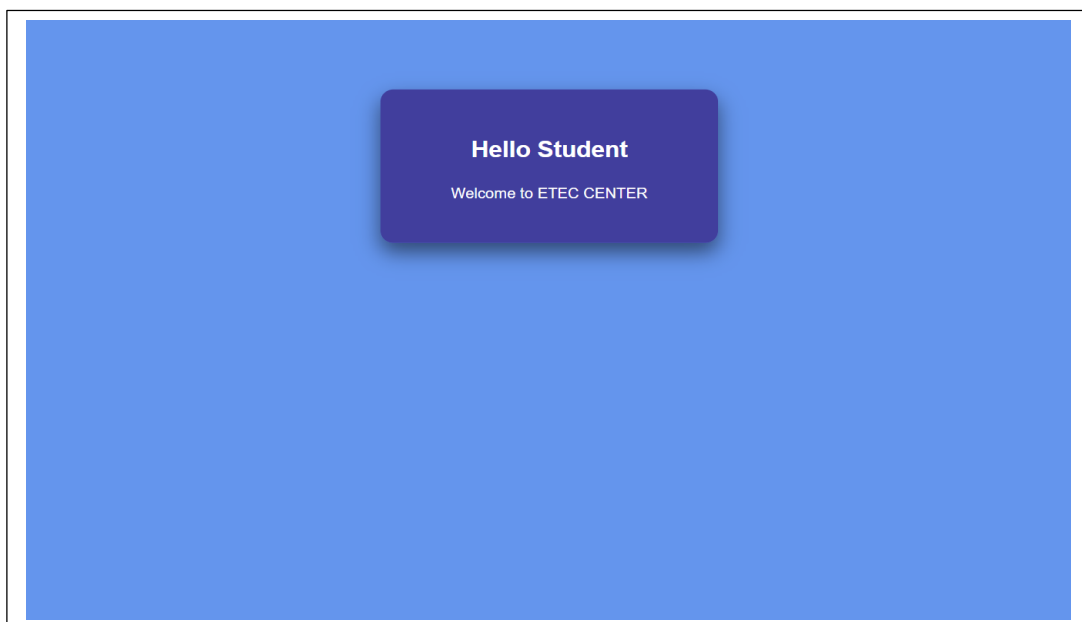
ឧទាហរណ៍ ២ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Cool Background Example</title>
<style>
  body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    /* Soft fabric-like color */
    background-color: #cornflowerblue;
    /* Smooth texture overlay */
    background-image: url('https://www.transparenttextures.com/patterns/soft-fabric.png');
    background-repeat: repeat;
    font-family: 'Arial', sans-serif;
  }

  .content-box {
    color: white;
    width: 350px;
    margin: 100px auto;
    padding: 30px 20px;
    /* Slightly transparent background for soft look */
    background-color: rgba(59, 47, 143, 0.85);
    text-align: center;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.3);
    line-height: 1.6;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
  }
}
```

```
.content-box:hover {  
  transform: translateY(-10px);  
  box-shadow: 0 12px 25px rgba(0,0,0,0.5);  
}  
  
h2 {  
  margin-bottom: 10px;  
  font-size: 28px;  
}  
  
p {  
  font-size: 18px;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
<div class="content-box">  
  <h2>Hello Student</h2>  
  <p>Welcome to ETEC CENTER</p>  
</div>  
</body>  
</html>
```

សង្ខេបសទ្ទសប្បាសៈ



4. Position Properties ក្នុង CSS ប្រើសម្រាប់កំណត់ទីតាំងនៃធាតុ (element) នៅលើទំព័រ បណ្តាញ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរទីតាំង និងគ្រប់គ្រងរបៀបដែលធាតុនោះត្រូវបង្ហាញ និងផ្ទេរទៅកន្លែងផ្សេងៗបាន។

Position Type	ការពិពណ៌នា (Description)
static	តម្លៃលំនាំដើម (Default)។ Element រៀបចំតាមលំហូរធម្មតារបស់ HTML។ មិនអាចប្រើ top, left, right, bottom បានទេ។
relative	Element នៅតែរក្សាទីតាំងដើម ប៉ុន្តែអាចផ្លាស់ទីតាំងដោយប្រើ top / left / right / bottom។ ទីតាំងផ្លាស់ទីយោងពីខ្លួនវាផ្ទាល់។
absolute	Element ចេញពីទីតាំងដើម។ ទីតាំងយកទៅ តាម Parent ដែលមាន position (relative)។ ប្រសិនបើគ្មាន → យកទៅតាម body។
fixed	Element ជាប់ជាមួយនឹងអេក្រង់ (Browser Window) មិនផ្លាស់ទីតាមការរមួរ (scroll)។ ប្រើសម្រាប់ header ឬ button អណ្តែត។
sticky	ដំបូងដូច relative ប៉ុន្តែពេល scroll ដល់ទីតាំងកំណត់ នឹងក្លាយជាដូច fixed។ ប្រើសម្រាប់ header ឬ menu ដែលនៅជាប់ខាងលើ។
top	កំណត់ចម្ងាយពីផ្នែកខាងលើ។ ប្រើបានជាមួយ position មិនមែន static (top: 20px;)
bottom	កំណត់ចម្ងាយពីផ្នែកខាងក្រោម (bottom: 10px;)
left	កំណត់ចម្ងាយពីផ្នែកខាងឆ្វេង (left: 15px;)
right	កំណត់ចម្ងាយពីផ្នែកខាងស្តាំ (right: 15px;)
z-index	កំណត់លំដាប់ស្រទាប់ (Layer Order) របស់ Element មួយៗ។ តម្លៃធំ → នៅលើ, តម្លៃតូច → នៅក្រោម។ ប្រើបានតែជាមួយ Element ដែលមាន position មិនមែន static។
overflow	កំណត់អ្វីកើតឡើងពេល content លើស container (overflow: hidden;)

visibility	បង្ហាញ / លាក់ element ប៉ុន្តែមិនបង្កើត space (visibility: hidden;)
------------	---

ឧទាហរណ៍ ទី១ ៖

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0
6  <title>Profile Active</title>
7  > <style>...
26 </style>
27 </head>
28 <body>
29   <div class="profile">
30     <div class="active-dot">
31     </div>
32   </div>
33 </body>
34 </html>
35

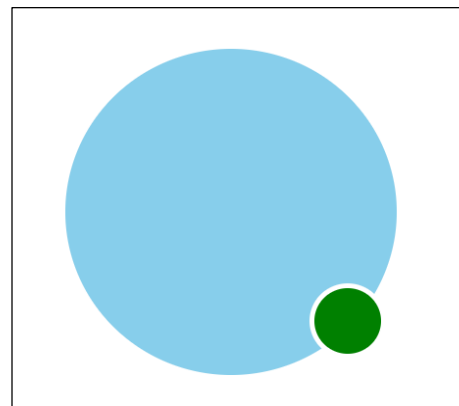
```

```

<title>Profile Active</title>
<style>
.profile{
  border-radius: 100%;
  margin: 50px;
  width: 300px;
  height: 300px;
  position: relative;
  background-color: skyblue;
}
.profile > .active-dot{
  border-radius: 100%;
  width: 20%;
  height: 20%;
  position: absolute;
  right: 10px;
  bottom: 15px;
  background-color: green;
  border: 5px solid white;
}
</style>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



ឧទាហរណ៍ ទី២ ៖ Position Fixed

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0
<title>Header Scroll</title>
<style>
/* header */
header{
width: 100%;
height: 15vh;
padding-top: 70px;
color: white;
position: fixed;
top: 0;
font-size: 2rem;
box-shadow: 5px 0px 10px yellow;
background-color: rgb(31, 11, 68) ;
}
main{
padding-top: 25vh;
width: 100%;
height: 2000px;
font-size: 2rem;
}
</style>
</head>
<body>

<header>Header Scroll Using Sticky And Fixed</header>
<main>Header Scroll Using Sticky And Fixed</main>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

Header Scroll Using Sticky And Fixed

Header Scroll Using Sticky And Fixed

ឧទាហរណ៍ ទី៣ ៖ Position Sticky

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Header Scroll</title>
<style>
  /* header */
  header{
    width: 100%;
    height: 15vh;
    padding-top: 70px;
    color: white;
    position: sticky;
    top: 0;
    font-size: 2rem;
    box-shadow: 5px 0px 10px yellow;
    background-color: black ;
  }
  main{
    width: 100%;
    height: 2000px;
    font-size: 2rem;
  }
</style>
</head>
<body>

  <header>Header Scroll Using Sticky And Fixed</header>
  <main>Header Scroll Using Sticky And Fixed</main>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



5. Pseudo នៅក្នុង CSS គឺ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ កែសម្រួល ស្ថានភាព (State) ឬ ផ្នែកពិសេស (Specific Part) របស់ Element ដោយ មិនចាំបាច់បន្ថែម HTML ថ្មី

- Pseudo មាន 2 ប្រភេទធំៗ៖
 - ✓ Pseudo-class → ស្ថានភាព (.)
 - ✓ Pseudo-element → ផ្នែកពិសេស (::)

Common CSS Pseudo-class (.) ៖

Pseudo-class	ការពិពណ៌នា
:hover	ដំណើរការពេលដាក់ទស្សន៍ទ្រនិច Mouse លើ Element
:active	ដំណើរការពេលចុច Element
:focus	ដំណើរការពេល Element ត្រូវបាន focus (input, button)
:visited	Link ដែលបានចុចរួច
:link	Link ដែលមិនទាន់ចុច
:first-child	Element ក្នុងទី១
:last-child	Element ក្នុងចុងក្រោយ
:nth-child(n)	ជ្រើស Element តាមលំដាប់ (1 ដល់ n)
:checked	Checkbox / radio ដែលបានជ្រើស
:disabled	Element ដែលមិនអាចប្រើបាន



“ជីវិតអ្នករៀនទោះជាពិបាកបន្តិចតែបើប្រឹងប្រែង
វាអាចស្រួលពេលអានគតវែងឆ្ងាយ”
_គ្រូអោយដ៏ចិត្តល្អ

ឧទាហរណ៍ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Pseudo-class State Example</title>
> <style>...
</style>
</head>

<body>

  <h2> 1 :hover & :active</h2>
  <button class="button">Hover / Click Me</button>

  <h2> 2 :focus</h2>
  <input type="text" placeholder="Click to focus">

  <h2> 3 :link & :visited</h2>
  <a href="https://example.com" target="_blank">Go to Example.com</a>

  <h2> 4 :first-child / :last-child / :nth-child</h2>
  <ul>
    <li>Item 1 (first-child)</li>
    <li>Item 2 (nth-child)</li>
    <li>Item 3 (last-child)</li>
  </ul>

  <h2> 5 :checked</h2>
  <label>
    <input type="checkbox"> Accept Terms
  </label>

  <h2> 6 :disabled</h2>
  <input type="text" disabled value="Disabled input">

</body>
</html>
```

```
<title>Pseudo-class State Example</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 40px;
  }

  /* ----- :hover ----- */
  .button {
    padding: 10px 20px;
    background-color: #4a5cff;
    color: white;
    border: none;
    cursor: pointer;
  }

  .button:hover {
    background-color: #2c33cc;
  }

  /* ----- :active ----- */
  .button:active {
    transform: scale(0.95);
  }

  /* ----- :focus ----- */
  input {
    padding: 8px;
    margin-top: 10px;
  }

  input:focus {
    border: 2px solid red;
    outline: none;
  }
}
```

```
/* ----- :link & :visited ----- */
a:link {
|   color: green;
|
| }

a:visited {
|   color: purple;
|
| }

/* ----- :first-child & :last-child ----- */
ul li:first-child {
|   color: red;
|
| }

ul li:last-child {
|   color: blue;
|
| }

/* ----- :nth-child ----- */
ul li:nth-child(2) {
|   background-color: #eee;
|
| }

/* ----- :checked ----- */
input[type="checkbox"]:checked {
|   accent-color: green;
|
| }

/* ----- :disabled ----- */
input:disabled {
|   background-color: #ccc;
|   cursor: not-allowed;
|
| }

</style>
</head>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

1 :hover & :active

Hover / Click Me

2 :focus

Click to focus

3 :link & :visited

[Go to Example.com](#)

4 :first-child / :last-child / :nth-child

- Item 1 (first-child)
- Item 2 (nth-child)
- Item 3 (last-child)

5 :checked

☐ Accept Terms

6 :disabled

Disabled input

Common CSS Pseudo-element (::) ៖

Pseudo-element	ការពិពណ៌នា
::before	បន្ថែម content មុន Element
::after	បន្ថែម content ក្រោយ Element
::first-letter	កែអក្សរដំបូង
::first-line	កែបន្ទាត់ដំបូង
::selection	កែ style ពេល select text
::placeholder	កែ placeholder ក្នុង input

ឧទាហរណ៍ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Pseudo-element Example</title>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 40px;
  }

  /* ----- ::before ----- */
  .title1::before {
    content: "★ ";
    color: orange;
  }

  /* ----- ::after ----- */
  .title2::after {
    content: " ★";
    color: blue;
  }

  /* ----- ::first-letter ----- */
  .text::first-letter {
    font-size: 40px;
    color: red;
  }

  /* ----- ::first-line ----- */
  .text::first-line {
    font-weight: bold;
    color: blue;
  }
</style>
```

```

/* ----- ::selection ----- */
::selection {
    background-color: yellow;
    color: black;
}

/* ----- ::placeholder ----- */
input::placeholder {
    color: gray;
    font-style: italic;
}
</style>
</head>

<body>

<h2 class="title1">Pseudo-element Before Element</h2>
<h2 class="title2">Pseudo-element After Element</h2>

<p class="text">
This is an example paragraph to demonstrate pseudo-elements.
Try selecting this text to see ::selection effect.
</p>

<input type="text" placeholder="Type something here">

</body>
</html>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

★ Pseudo-element Before Element

Pseudo-element After Element ★

This is an example paragraph to demonstrate pseudo-elements. Try selecting this text to see ::selection effect.

6. CSS Transition គឺ ប្រើសម្រាប់ធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្តូរ CSS រលូន (Smooth)
កើតឡើងពេល Element ប្តូរ state ដូចជា :hover, :focus ... ។

Syntax ៖ transition: property duration timing-function delay;

Transition Properties ៖

Property	អត្ថន័យ
transition-property	Property ដែលចង់ animate (color, width, transform...)
transition-duration	រយៈពេលដំណើរការ (s, ms)
transition-timing-function	ល្បឿន (ease, linear, ease-in-out ...)
transition-delay	ពន្យារពេល

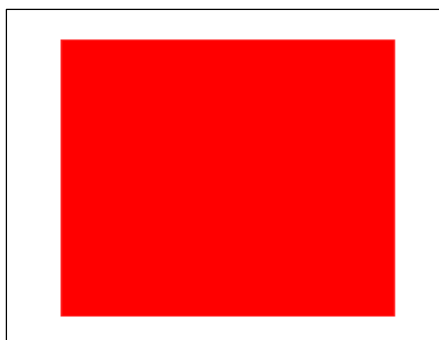
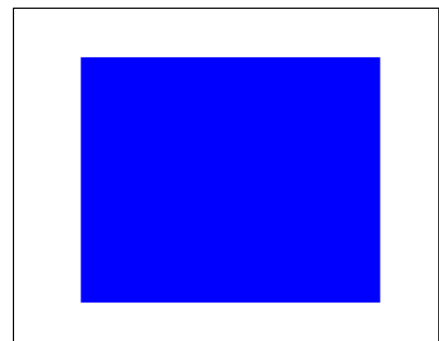
ឧទាហរណ៍ ៖

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  body{
    padding: 30px;
  }
  .box {
    width: 150px;
    height: 150px;
    background: ■blue;
    transition: all 0.5s ease;
  }
  .box:hover {
    background: ■red;
    transform: scale(1.2);
  }
</style>
</head>
<body>

<div class="box"></div>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



7. CSS Animation គឺ ប្រើសម្រាប់បង្កើតចលនា ដំណើរការ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ មិនចាំបាច់ hover ឬ click ។

Syntax ៖ animation: name duration timing-function delay iteration-count direction;

Animation Properties

Property	អត្ថន័យ
animation-name	ឈ្មោះ animation
animation-duration	រយៈពេលដំណើរការ
animation-timing-function	ល្បឿន
animation-delay	ពន្យារពេល
animation-iteration-count	ចំនួនដង (infinite)
animation-direction	ទិស (normal, alternate)
@keyframes	កំណត់ជំហាននៃ animation



“ប្អូនត្រូវគិតថា ប្អូនសំណាងណាស់ម្នាក់ក្នុង
រាប់លានអ្នកបានបន្តការរៀនដល់
សាករីឡាល័យ ត្រូវតែប្រឹងប្រែង
ឡើង...”

—គ្រូអោយដ៏ចិត្តល្អ

ឧទាហរណ៍ ១៖

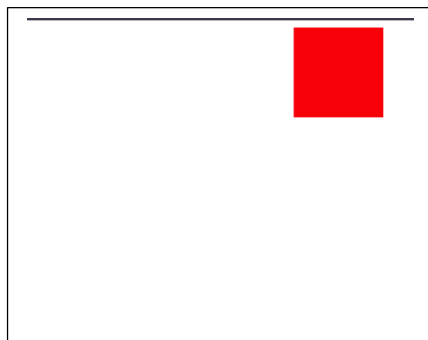
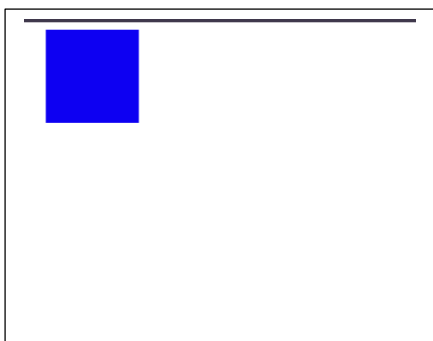
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    @keyframes moveBox {
      0% {
        transform: translateX(0);
        background: ■ blue;
      }
      100% {
        transform: translateX(300px);
        background: ■ red;
      }
    }

    .box {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: ■ blue;
      animation: moveBox 2s ease-in-out infinite alternate;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="box"></div>

</body>
</html>
```

លទ្ធផលសកម្មភាព



ឧទាហរណ៍ ២៖ ផ្លាស់ប្តូរ Background-image on Benner Auto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="./css/08-Keyframe.css">
  <style>
    .change-benner-image{
      width: 100%;
      height: 100vh;
      animation: changeImage 20s infinite linear alternate;
    }

    @keyframes changeImage {
      0%{
        background-image: url("../Your image file / URL Image Address");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
      }
      25%{
        background-image: url("../Your image file / URL Image Address");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
      }
      50%{
        background-image: url("../Your image file / URL Image Address");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
      }
      75%{
        background-image: url("../Your image file / URL Image Address");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
      }
      100%{
        background-image: url("../Your image file / URL Image Address");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="change-benner-image"></div>
</body>
</html>
```

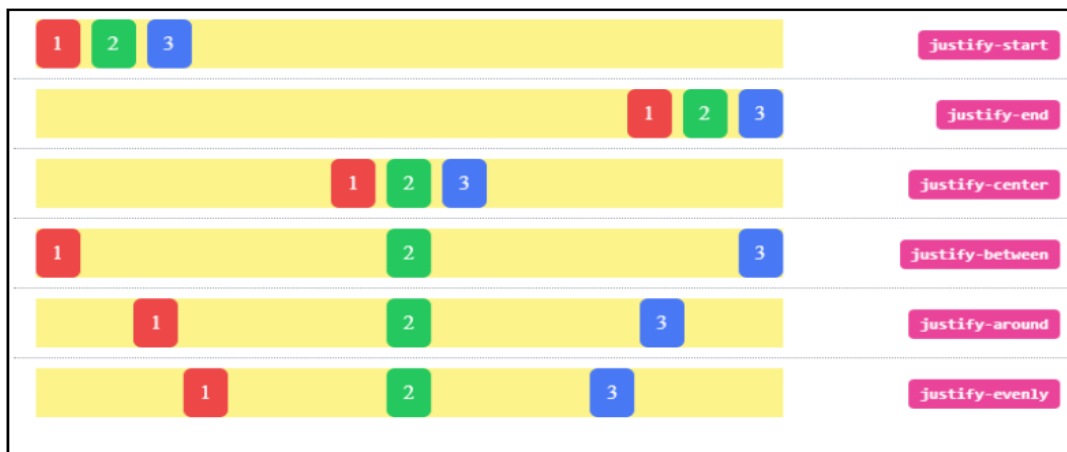
លទ្ធផលទទួលបាន គឺ ក្នុង Browser On Pc របស់អ្នកបង្ហាត់ Run File Html 🤖🖱️

8. Display Property: គឺជា property CSS ដែលប្រើសម្រាប់ កំណត់របៀបបង្ហាញ element នៅលើគេហទំព័រ។ វាជួយកំណត់ថា element មួយគួរតែបង្ហាញដូចម្តេច (ជាជួរដេក, ជាជួរឈរ ឬ លាក់បាំង)។

Property	Description
display: block;	Element យកទទឹងពេញ (full width); ចាប់ផ្តើមជួរថ្មី (starts on a new line); default សម្រាប់ <div>, <h1>, <p>
display: inline;	Element ស្ថិតជាជួរដេក ហើយ យកប្រវែងទទឹងតាមអត្ថបទដែលមាន; និងមិនអាចកំណត់ width/height បាន
display: inline-block;	Element ដូចទៅនឹង inline ដែលយកប្រវែងទទឹងតាមអត្ថបទដែលមាន។ ប៉ុន្តែអាចកំណត់ width និង height បន្ថែមបាន ។
display: none;	លាក់ element ហើយ (មិននៅក្នុង layout ទៀតទេ)
display: flex;	បើកប្លង់សម្រាប់រៀបចំកូនធាតុ បង្ហាញជា flexible 1D layout (row ឬ column); ប្រើសម្រាប់ flexible container
flex-direction	បញ្ជាក់ទិសលំហូរ (Direction) របស់ flex items(row , row-reverse , column , column-reverse)
justify-content	រៀប flex items លើ អ័ក្ខខណ្ឌ X (Main axis) (start , center , end , space-between, space-around, space-evenly)
align-items	រៀប flex items លើ អ័ក្ខខណ្ឌ Y (Cross axis) (start , end , center)
flex-wrap	បញ្ជាក់ថា flex items អាច wrap ទៅជួរថ្មីបានឬទេ (wrap)
display: grid;	បើកប្លង់ ឬ បង្ហាញជា 2D layout ជាមួយ rows និង columns
grid-template-columns	កំណត់ចំនួន និងទំហំ columns ក្នុង grid container
grid-template-rows	កំណត់ចំនួន និងទំហំ rows ក្នុង grid container
grid-column	កំណត់ column start / end សម្រាប់ item ក្នុង grid
grid-row	កំណត់ row start / end សម្រាប់ item ក្នុង grid
grid-column-span / grid-row-span	បង្កើន span (ជួរ / បន្ទាត់) item ក្នុង grid

8.1. បន្ថែមពីលើនេះអ្នកផ្លាស់ប្តូរ justify-content property ដែលប្រើជាមួយនឹង display: flex; ដើម្បីយល់អំពីទីតាំងប្រអប់នីមួយៗដែលបានផ្លាស់ទីជាជួរ ដេក។

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទនៃ justify-content ៖



8.2. បន្ថែមពីលើនេះអ្នកផ្លាស់ប្តូរ align-items property ដែលប្រើជាមួយនឹង display: flex; ដើម្បីយល់អំពីទីតាំងប្រអប់នីមួយៗដែលបានផ្លាស់ទីជាជួរ ឈរ។

ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទនៃ align-items ៖



ឧទាហរណ៍ ទី១ ៖ (Design Layout)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-w...
    <title>Layout Design</title>

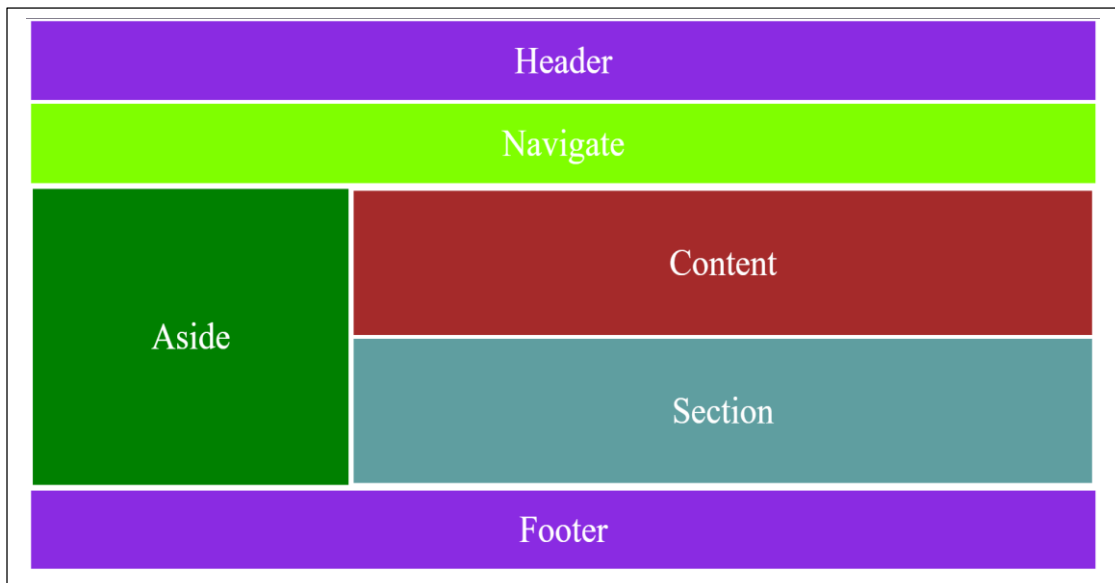
    <style>
        *{
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
            border: 3px solid #white;
        }
        header,nav,footer{
            width: 100%;
            height: 15vh;
        }
        nav{
            background-color: #chartreuse;
        }
        header,footer{
            background-color: #blueviolet;
        }
        main{
            width: 100%;
            height: 55vh;
            display: flex;
            background-color: #burlywood;
        }
        main > .left{
            width: 30%;
            height: 100%;
            background-color: #green;
        }
    </style>

```

```
main > .right{
  width: 70%;
  height: 100%;
  background-color: pink;
}
main > .right > .top , main > .right > .bottom{
  width: 100%;
  height: 50%;
}
main > .right > .top {
  background-color: brown;
}
main > .right > .bottom{
  background-color: cadetblue;
}
.item{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 3rem;
  color: white;
}
</style>

</head>
<body>
  <header class="item">Header</header>
  <nav class="item">Navigate</nav>
  <main>
    <div class="left item">Aside</div>
    <div class="right">
      <div class="top item">Content</div>
      <div class="bottom item">Section</div>
    </div>
  </main>
  <footer class="item">Footer</footer>
</body>
</html>
```


លទ្ធផលទទួលបាន៖



ឧទាហរណ៍ ទី២ ៖ (Design Navbar)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Document</title>
  <!-- link cdn icon font awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.0.0/css/all.min.css">
  <style>
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
      font-family: sans-serif;
    }
    header{
      width: 100%;
      height: 15vh;
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
      padding: 0px 8rem;
      position: sticky;
      top: 0;
      box-shadow: 5px 0px 5px black;
      background-color: #007bff;
    }

```

```

header > .logo{
  color: white;
  font-size: 2rem;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
}
header > .menu{
  height: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  /* gap: 5rem; */
  list-style-type: none;
}
header > .menu > li{
  padding: 10px 40px;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
  transition: all .3s ease-in-out;
}
header > .menu > li:hover{
  background-color: rgb(1, 1, 214);
  transform: scale(1.1);
  transition: all .3s ease-in-out;
}
header > .menu > li > a{
  color: white;
  font-size: 20px;
  text-decoration: none;
}

```

```

header > .menu > button{
  background-color: aqua;
  border: none;
  padding: 10px 30px;
  margin-left: 20px;
  font-size: 20px;
  border-radius: 10px;
  transition: all .5s ease-in-out;
}
header > .menu > button:hover{
  background-color: red;
  color: white;
  transform: scale(1.1);
  transition: all .3s ease-in-out;
  cursor: pointer;
}

main{
  width: 100%;
  height: 2000px;
  background-color: gainsboro;
}
</style>
</head>

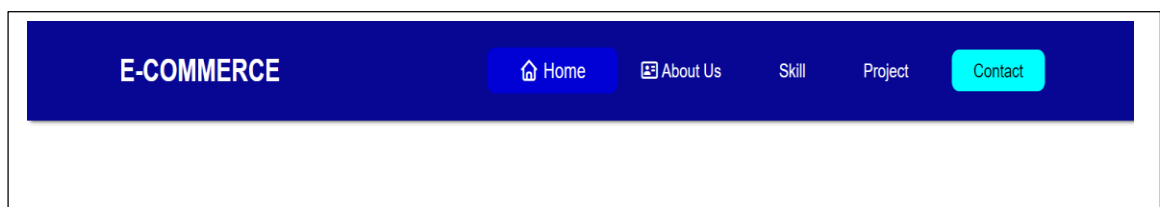
```

```

<body>
  <!-- header -->
  <header>
    <!-- logo -->
    <a href="" class="logo">E-Commerce</a>
    <!-- menu-link -->
    <ul class="menu">
      <li>
        <a href="">
          <i class="fa-regular fa-house"></i>
          Home
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="">
          <i class="fa-regular fa-address-card"></i>
          About Us
        </a>
      </li>
      <li>
        <a href="">Skill</a>
      </li>
      <li>
        <a href="">Project</a>
      </li>
      <button>Contact</button>
    </ul>
  </header>
</body>
</html>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



ឧទាហរណ៍ ទី៣ ៖ (Design Dropdown Menu) using display and Position :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <!-- link icon fontawesome -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awe
<style>
  *{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: sans-serif;
  }
  .menu{
    margin: 50px;
    display: flex;
    gap: 3rem;
    list-style-type: none;
  }
  .menu > li{
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;

    cursor: pointer;
    width: 200px;
    padding: 10px;
    position: relative;
    background-color: #007bff;
  }
  /* icon */
  .menu > li > .fa-angle-down{
    color: white;
    font-size: 20px;
    transition: all .3s ease-in-out;
  }
  .menu > li:hover > .fa-angle-down{
    transition: all .3s ease-in-out;
    transform: rotate(180deg);
  }

  .menu > li > a , .menu > li > .dropdown > li > a{
    color: white;
    font-size: 20px;
    text-decoration: none;
  }
```

```

    .menu > li > .dropdown{
        /* option 1 */
        /* display: none; */

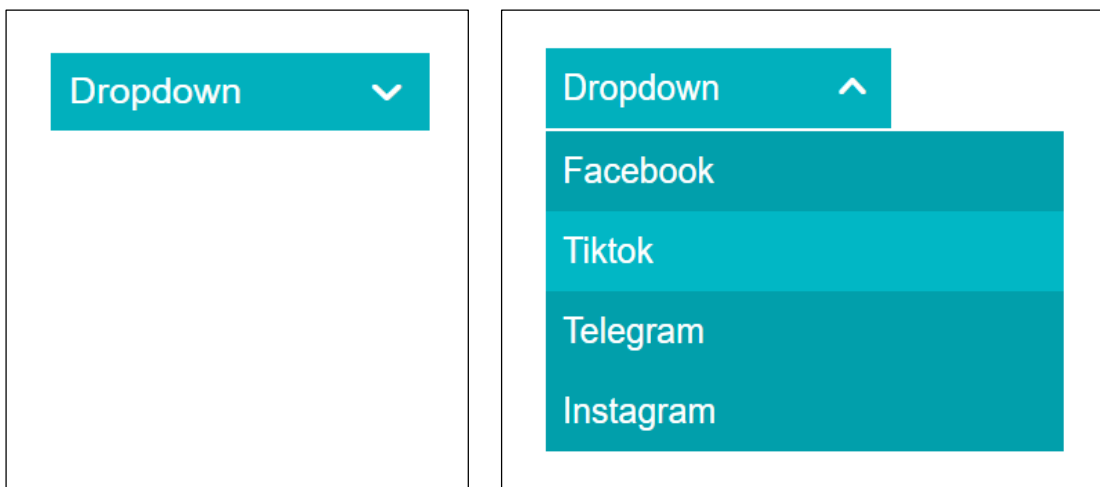
        /* option 2 */
        height: 0px;
        overflow: hidden;
        /* width: 100%; */
        transition: all .3s ease-in-out;
        width: 300px;
        position: absolute;
        left: 0;
        top: 100%;
        list-style-type: none;
        border-top: 2px solid white;
        background-color: rgb(1, 159, 171);
    }
    /* show dropdown */
    .menu > li:hover > .dropdown{
        /* option 1 */
        /* display: block; */
        /* option 2 */
        height: 175px;
        transition: all .3s ease-in-out
    }

    .menu > li > .dropdown > li{
        padding: 10px;
        transition: all .3s ease-in-out;
    }
    .menu > li > .dropdown > li:hover{
        transition: all .3s ease-in-out;
        background-color: rgba(2, 197, 211, 0.646);
    }
</style>
</head>
<body>
    <ul class="menu">
        <li>
            <a href="">Dropdown</a>
            <i class="fa-solid fa-angle-down"></i>

            <ul class="dropdown">
                <li><a href="">Facebook</a></li>
                <li><a href="">Tiktok</a></li>
                <li><a href="">Telegram</a></li>
                <li><a href="">Instagram</a></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</body>
</html>

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



9. Responsive CSS ជាអ្វី?

Responsive CSS គឺជាបច្ចេកវិទ្យា CSS ដែលធ្វើឲ្យ គេហទំព័រ (webpage) មានការត្រូវគ្នាទៅនឹងទំហំអេក្រង់ (screen) ដូចជា ទូរស័ព្ទ, កុំព្យូទ័រ, tablet។ បច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើឲ្យ layout, អក្សរ, រូបភាព និងធាតុផ្សេងៗអាចបម្លែងទំហំ ឬរៀបចំខុសគ្នា ដើម្បីឲ្យមើលបានស្រួលនៅលើគ្រប់ឧបករណ៍។

វិធីសាស្ត្រធំៗក្នុង Responsive CSS

9.1 Media Queries គឺជាឧបករណ៍ CSS មួយសម្រាប់កំណត់ style ផ្សេងៗសម្រាប់ទំហំអេក្រង់ផ្សេងៗ។

Syntax គំរូ នៅខាងក្រោម ៖

```
@media media-type and (condition) {  
    /* CSS Code */  
}
```

Condition ដែលប្រើញឹកញាប់

Condition	អត្ថន័យ
max-width	ទំហំអេក្រង់អតិបរមា
min-width	ទំហំអេក្រង់អប្បបរមា

ទម្រង់ទូទៅ ៖

```
<style>

/* សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំហំតូច */
@media only screen and (max-width: 600px) {
  /* block code element style */
}

/* សម្រាប់ tablet */
@media only screen and (min-width: 601px) and (max-width: 992px) {
  /* block code element style */
}

/* សម្រាប់ laptop -> desktop */
@media only screen and (min-width: 993px) {
  /* block code element style */
}

</style>
```



“ដើរយឺតៗ មួយៗ ឲ្យតែដល់គោលដៅ កុំរត់ប្រយ័ត្ន
ដួល ឈឺលែងហ៊ានបន្តដំណើរ
_គ្រូអាយធីប៊ីគ្លល្ល”

ឧទាហរណ៍ ទី១ ៖ Responsive background-color :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-w
  <title>Document</title>
  <style>
    *{
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }
    .bg-responsive{
      width: 100%;
      padding: 50px;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      font-size: 4vw;
      color: □white;
    }

    /* mobile phone */
    @media screen and (max-width:576px) {
      /* block code style */
      .bg-responsive{
        background-color: ■aqua;
      }
    }

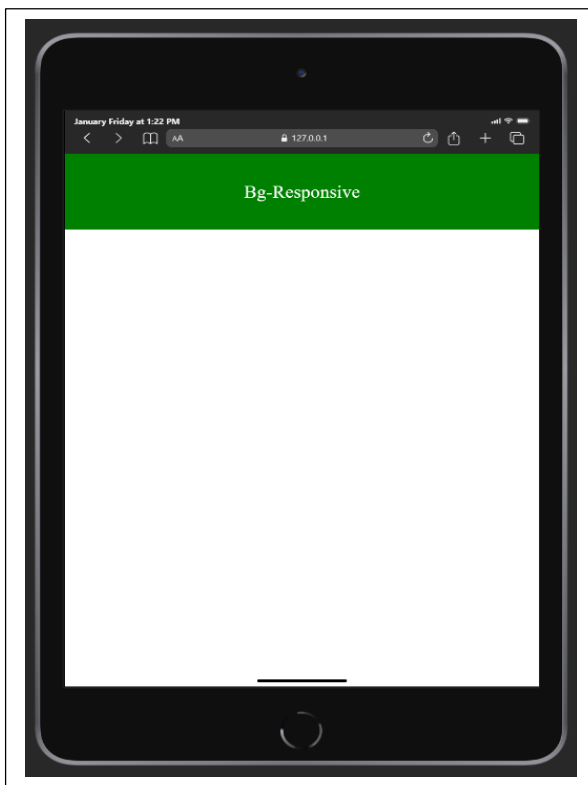
    /* mobile Tablet */
    @media screen and (min-width:577px) and (max-width:992px){
      /* block code style */
      .bg-responsive{
        background-color: ■green;
      }
    }
    /* laptop -> desktop */
    @media screen and (min-width:993px) {
      /* block code style */
      .bg-responsive{
        background-color: ■blue;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="bg-responsive">
    Bg-Responsive
  </div>
</body>
</html>
```


សទ្ធផលសទ្ធផលប្រឡង

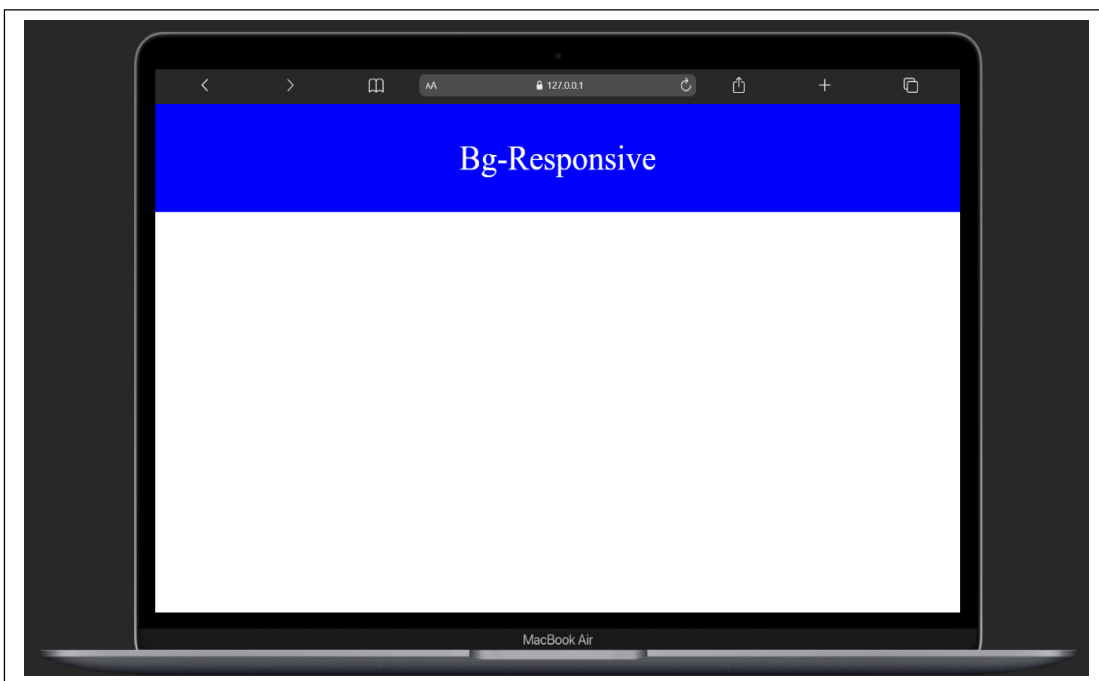
Mobile Phone



Tablets



Macbook Air



ឧទាហរណ៍ ទី២ ៖ Responsive Card

- DesignCard.html (File)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <!-- link css -->
8      <link rel="stylesheet" href="./css/13-CardScroll.css">
9  </head>
10 <body>
11
12     <div class="main-card">
13         <!-- card -->
14         <div class="card">
15             <!-- card-header -->
16             <div class="card-header">
17                 
18                 <span>Best Seller</span>
19             </div>
20             <!-- card-detail -->
21             <div class="card-body">
22                 <h2>Product Title</h2>
23                 <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
24                 <div class="main-btn">
25                     <button class="btnPrice">99.99$</button>
26                     <button class="btnBuy">Buy Now</button>
27                 </div>
28             </div>
29         </div>
30         <!-- card -->
31         <div class="card">
32             <!-- card-header -->
33             <div class="card-header">
34                 
35                 <span>Best Seller</span>
36             </div>
37             <!-- card-detail -->
38             <div class="card-body">
39                 <h2>Product Title</h2>
40                 <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
41                 <div class="main-btn">
42                     <button class="btnPrice">99.99$</button>
43                     <button class="btnBuy">Buy Now</button>
44                 </div>
45             </div>
46         </div>
47         <!-- card -->
48         <div class="card">...
49     </div>
50     <!-- card -->
51     <div class="card">...
52 </div>
53 </body>
54 </html>

```

- DesignCard.css (File)

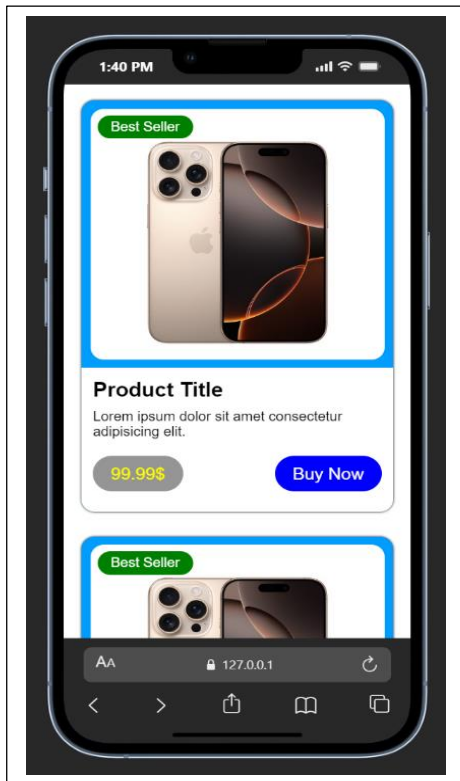
```
1  *{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      font-family: sans-serif;
6  }
7  .main-card{
8      width: 100%;
9      min-height: 100vh;
10     padding: 80px;
11     display: flex;
12     flex-wrap: wrap;
13     gap: 30px;
14     /* background-color: aqua; */
15 }
16 .main-card > .card{
17     width: 23.3%;
18     height: 500px;
19     border-radius: 15px;
20     overflow: hidden;
21     box-shadow: 0px 0px 3px black;
22     background-color: rgb(0, 157, 255);
23     transition: all .5s ease-in-out;
24 }
25 .main-card > .card:hover{
26     transition: all .5s ease-in-out;
27     transform: scale(1.1);
28 }
29 .main-card > .card > .card-header{
30     width: 100%;
31     height: 65%;
32     position: relative;
33     padding: 10px;
34 }
35 .main-card > .card > .card-header > img{
36     width: 100%;
37     height: 100%;
38     border-radius: 15px;
39 }
40 .main-card > .card > .card-header > span{
41     position: absolute;
42     top: 18px;
43     left: 18px;
44     padding: 5px 15px;
45     border-radius: 30px;
46     background-color: green;
47     color: white;
48 }
49 .main-card > .card > .card-body{
50     width: 100%;
51     height: 35%;
52     padding: 13px;
53     background-color: white;
54 }
```

DesignCard.css (File) (ត)

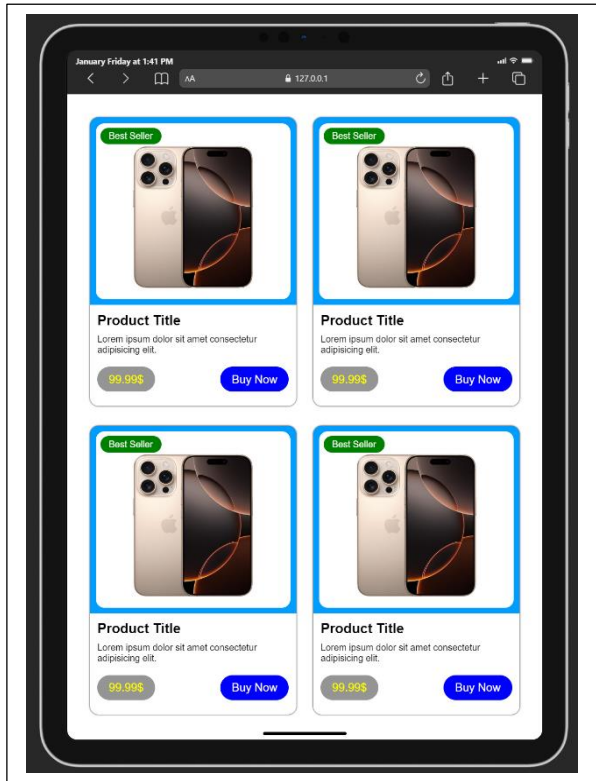
```
55
56 .main-card > .card > .card-body > p{
57     margin: 10px 0px;
58 }
59 .main-card > .card > .card-body > .main-btn{
60     margin-top: 20px;
61     width: 100%;
62     display: flex;
63     justify-content: space-between;
64     /* background-color: aqua; */
65 }
66 .main-card > .card > .card-body > .main-btn > .btnPrice{
67     border: none;
68     padding: 10px 20px;
69     font-size: 20px;
70     border-radius: 30px;
71     color: yellow;
72     cursor: pointer;
73     background-color: rgb(149, 149, 149);
74 }
75 .main-card > .card > .card-body > .main-btn > .btnBuy{
76     border: none;
77     padding: 10px 20px;
78     font-size: 20px;
79     border-radius: 30px;
80     color: white;
81     cursor: pointer;
82     background-color: blue;
83 }
84 .main-card > .card > .card-body > .main-btn > .btnBuy:hover{
85     background-color: green;
86 }
87 /* responsive card */
88 @media screen and (max-width:576px) {
89     .main-card{
90         padding: 20px;
91     }
92     .main-card > .card{
93         width: 100%;
94     }
95 }
96 @media screen and (min-width:577px) and (max-width:992px) {
97     .main-card{
98         padding: 40px;
99     }
100     .main-card > .card{
101         width: 48%;
102     }
103 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

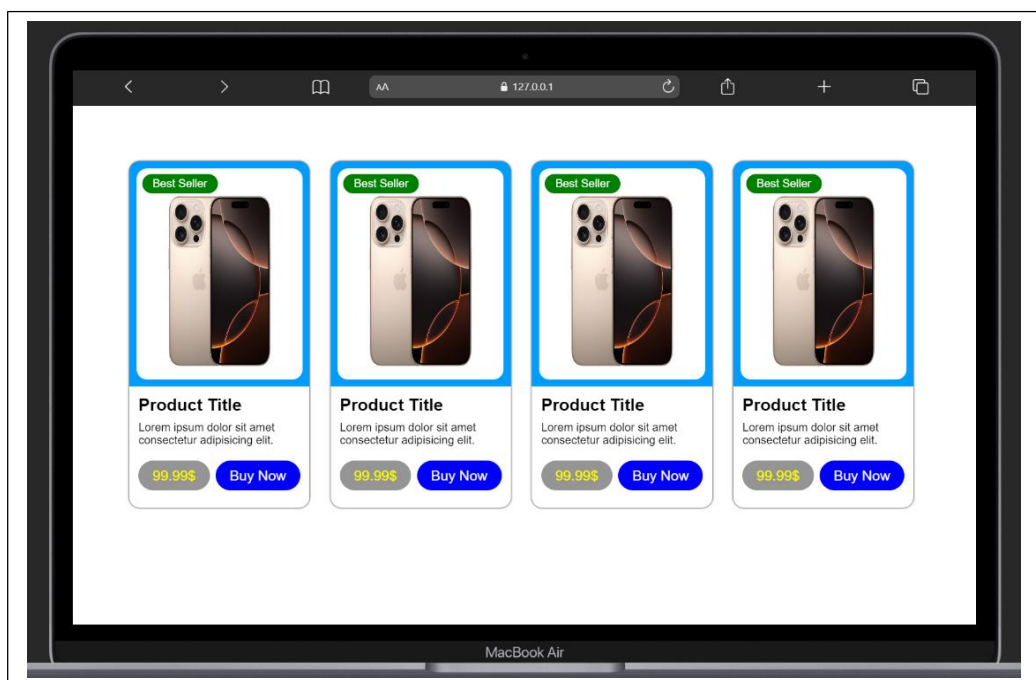
Mobile Phone



Tablets

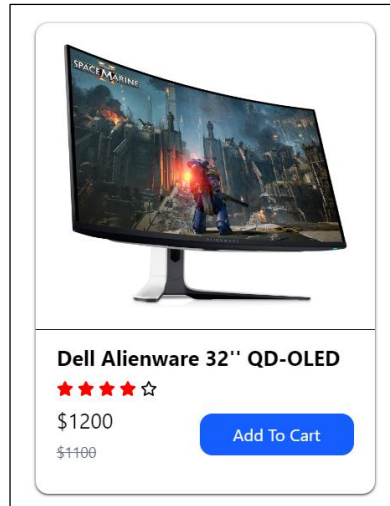


Macbook Air

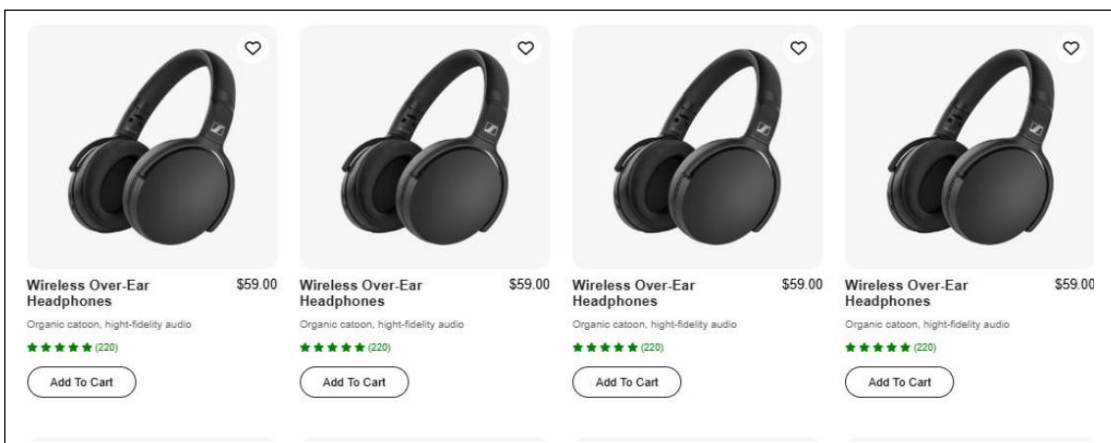


លំហាត់អនុវត្ត

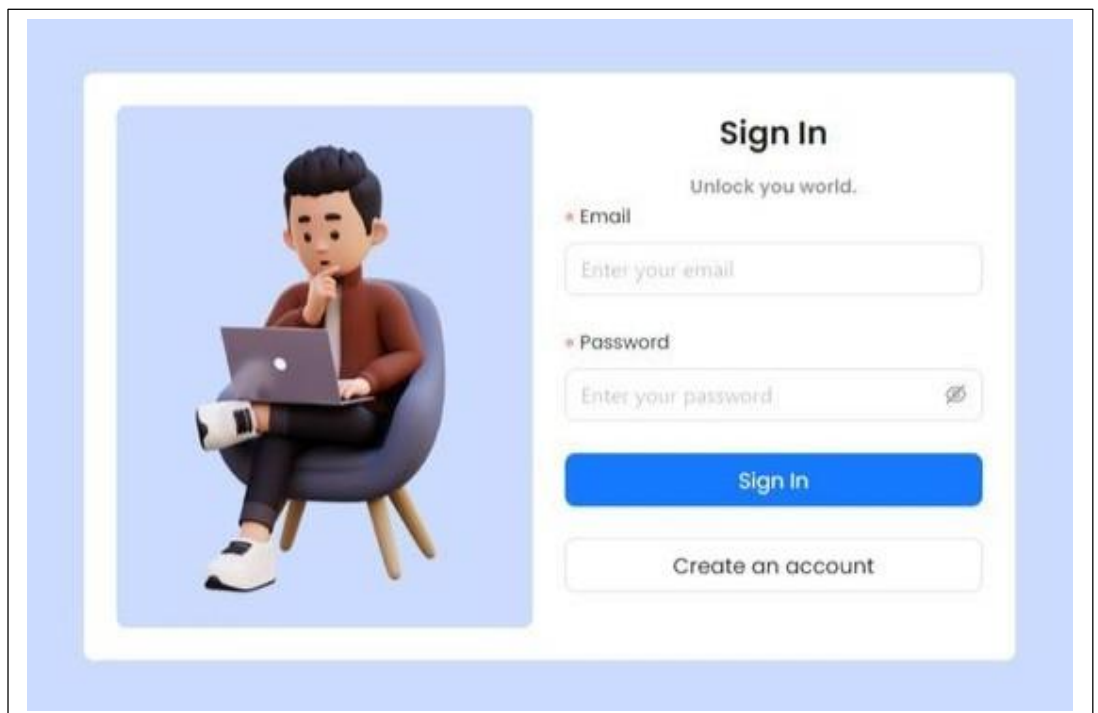
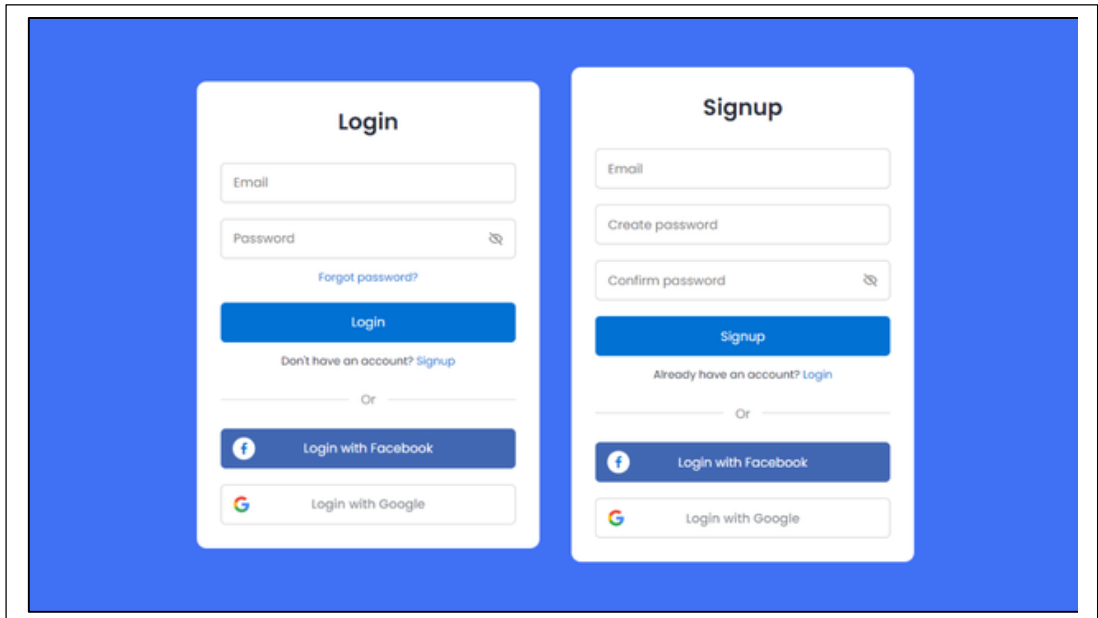
១. ចូល Design Card ស្តីពីខាងក្រោម ៖



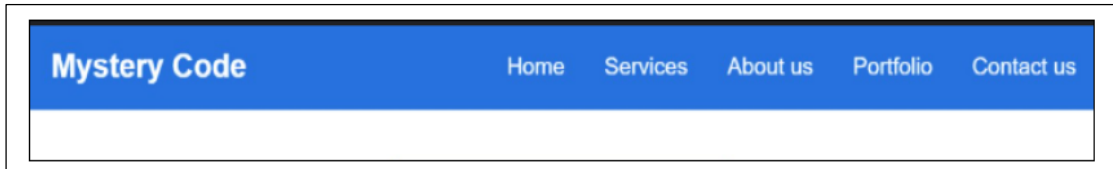
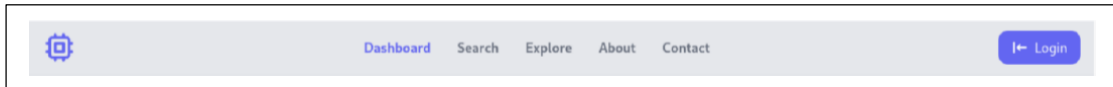
២. ចូល Design Card ស្តីពីខាងក្រោមរួចប្រើ Property display:flex ដើម្បីរៀបចំ card ទាំងអស់ឱ្យជាជួរដេក៖



៣. ចូរប្រើការបង្កើតនូវ Form ចំណុះប៊ែរ ផ្សេងគ្នា (Sign In and Sign Up) តាមរូបភាពខាងក្រោម៖

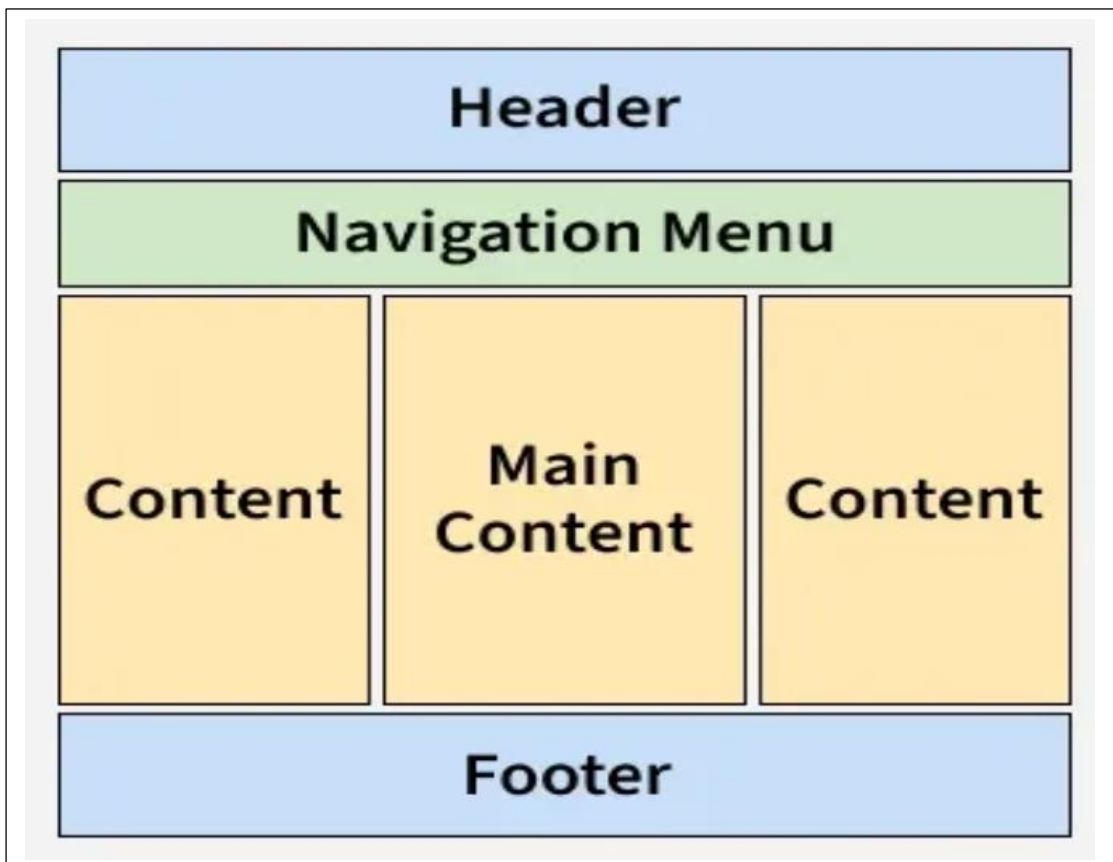


៤. ចូរប្រើការបង្កើតនូវ Navigation bar តាមរូបភាពខាងក្រោម៖

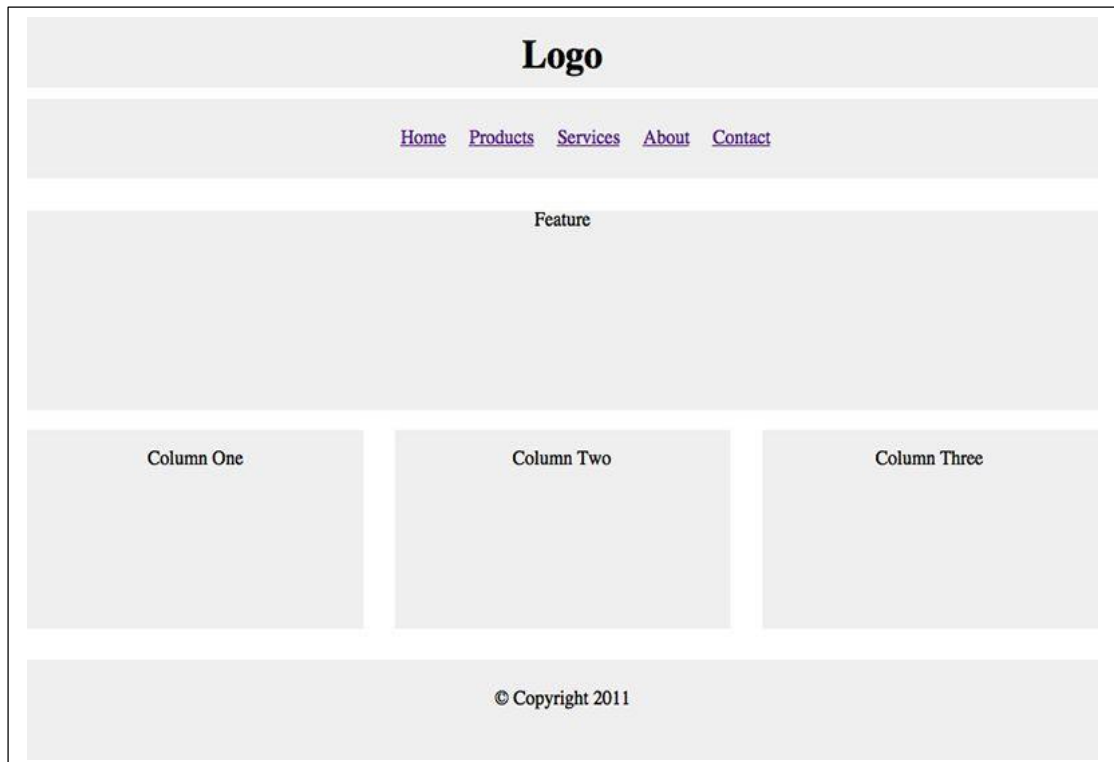


៥. បែងចែក layout ដូចរូបខាងក្រោមដោយប្រើប្រាស់ property display: flex។

➤ Layout ទី១ ៖



➤ Layout ទី២ ៖



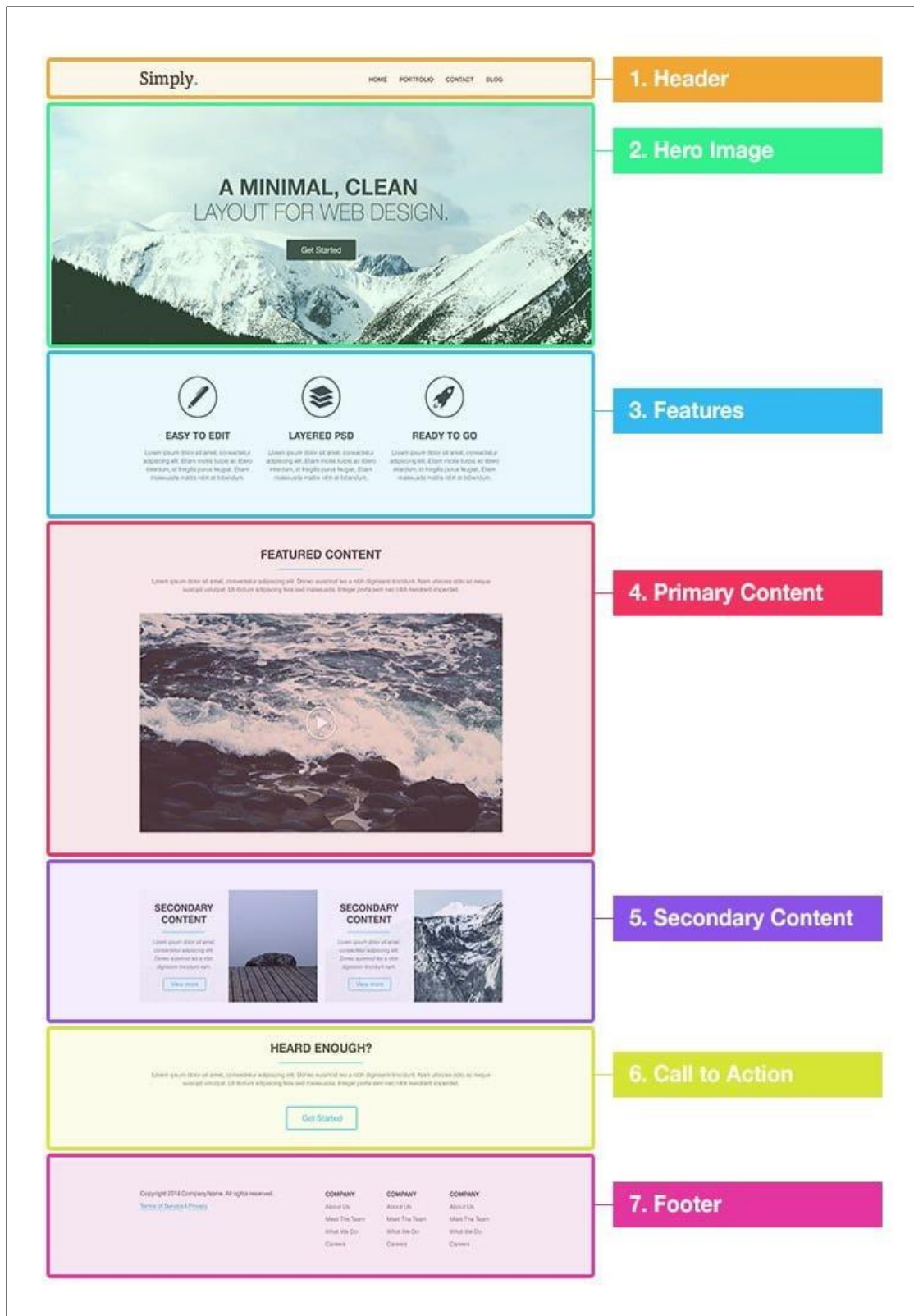
➤ Layout ទី៣ ៖



➤ Layout ទី៤ ៖



➤ Layout សម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រ ជា Simple Website ទី៥ ៖



**ខាងក្រោមនេះ ជា តារាងដែលត្រូវសិក្សាដើម្បីចាប់ យកជំនាញ Full Stack
Web Developer បានលឿនបំផុត៖**

